배추 가격 급등 예측모형, 지금까지의 결과

2026년 10월 12일 기준 · 프로젝트 cabbage-surge · 쉬운 말로 정리한 보고서 · 수치는 저장소 outputs/*.csv에서 직접 계산 (tools/make_report.py)

한 줄 요약

2024년 9월 배추값이 한 달 만에 45% 뛰었는데, 기존 연구의 모형은 이를 거의 예측하지 못했습니다. '평년 이맘때'를 기준점으로 삼는 단순 선형 모형(경보 모형)은 이 급등을 -10% 차이까지 따라갔고, 이 모형의 설정은 2024년 결과를 보지 않고 2016~2023년 자료만으로 고른 것입니다. 다만 그 모형 혼자서는 평소 정확도가 가격만 보는 모형보다 나쁘고(오차율 15.6% 대 15.1%), 급등이 없던 2025년에는 +21%로 잘못 경보를 냈습니다. 그래서 KREI 월보의 여름배추 생산 전망을 스위치로 두어, 공급이 줄 전망이면 경보 모형을, 늘 전망이면 평소에 잘 맞는 트리 모형을 쓰는 최종 모형을 만들었습니다(2026-10-12). 최종 모형은 2024년 9월 -10%, 2021~2025년 오차율 13.2%(기준 15.1%)로 성공 기준 두 가지를 처음 함께 넘습니다. 남는 비용은 2025년 9월 +15% 과대 예측이고, 스위치 기록이 여섯 해뿐이라는 한계는 그대로입니다.

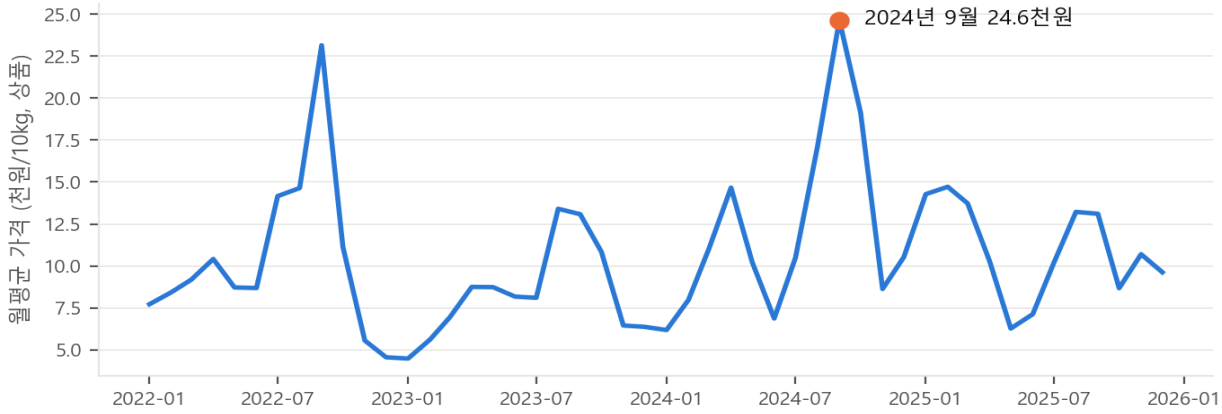
이 보고서에서 다루는 것

- 문제: 왜 2024년 9월 급등이 중요한가, 기존 연구는 왜 못 맞췄나
- 방법: 어떤 데이터로 어떻게 예측을 시험했나, 성공 기준은 무엇인가
- 결과: 모형별로 급등을 얼마나 따라갔나, 평소 정확도는 어떤가, 기준 판정
- 알게 된 것과 한계, 실험 케이스, 다음 단계

1. 문제: 2024년 9월에 무슨 일이 있었나

가락시장 배추(상품) 도매가격은 보통 10kg에 1만원 안팎입니다. 그런데 2024년 9월에는 월평균 24,714원으로 8월보다 45% 올랐습니다. 여름 내내 이어진 강원도 고랭지 폭염으로 배추가 제대로 자라지 못한 탓입니다.

그림 1. 2022~2025년 가락시장 배추 월평균 가격



한국농촌경제연구원(KREI)은 최근 배추 가격 예측 연구를 두 건 냈습니다. 하나는 아마존의 AI 시계열 모형 Chronos-2를 쓴 것이고, 다른 하나는 통계적 분해 기법(STL)을 쓴 것입니다. 두 연구 모두 평소에는 잘 맞추지만 2024년 9월은 실제보다 10~24% 낮게 예측했고, 보고서 스스로 '급등은 별도 과제'라고 적었습니다. 이 프로젝트는 그 빈틈을 메우는 것이 목표입니다.

2. 방법: 어떻게 시험했나

예측 과제

매달 말일에 서서, 그 시점까지 알 수 있는 정보만으로 다음 달 평균 가격을 맞히는 과제입니다. 2016년 1월부터 2025년 12월까지 반복해 평균 성적을 내고(2021~2025년 60회를 지표로 사용), 2024년 8월 말(9월 예측)을 특별히 봅니다. 매주 일요일에 서서 4주 뒤를 맞히는 주간 버전도 같이 돌렸습니다. 학습에는 예측 시점 이전에 결과가 다 나온 자료만 씁니다(정보 누수 금지).

쓴 데이터 (농식품 가격정보 시스템 CABIS에서 복사, 2026-10-06 기준)

데이터	내용	기간
가락시장 일별 가격·반입량	맞혀야 할 값. 상품 등급, 원/10kg	2010~2026.06
고랭지 날씨	평창·태백·정선·강릉 4곳의 기온·강수. '평년 대비 얼마나 더웠나'로 바꿔 사용	2010~2026.08
정부 비축 방출량	2022년부터만 있어 본 모형에서는 제외 (4절 참고). 별도 실험(case01)에서만 사용	2022~
KREI 월보 호별 여름배추 전망	생산량·면적 전년비. 2026-10-12부터 최종 모형의 스위치 신호(data/ext/krei_summer_issues.csv)	2021~2026

비교한 모형

보고서 표기	무엇을 보는가 / 성격
가격만 보는 모형	기준선. 최근 가격 흐름만. KREI 연구와 같은 한계를 재현
Chronos-2 (AI 시계열)	KREI 연구 1 계열. 2010년부터의 월평균 가격만, 학습 없이 사용
MSTL+ETS (통계 분해)	KREI 연구 2 계열. 월평균 가격만
날씨 추가 (선형)	가격 + 고랭지 폭염·강수를 직선 관계로
날씨 추가 (트리)	같은 변수, 규칙을 자동으로 찾는 방식
여름 특화 (트리)	위와 같되 여름에는 여름 자료만 학습
계절편차 (사전선택) — 경보 모형	평년치 기준 + '8월 말 가격이 평년보다 얼마나 높은가'의 지속 + 고랭지 기상 편차, 8변수 선형. 설정을 2016~2023 자료만으로 고름
계절편차 (여름만, 사후)	같은 8변수를 여름 자료만으로 학습. 2024 결과를 본 뒤 정한 설정, 참고용
최종 모형 (스위치) ★	**KREI 월보 여름배추 생산 전망이 '줄어듦'이면 경보 모형, '늘어남'이면 여름 특화(트리). 2026-10-12 편입**

'선형'은 변수와 가격 사이를 직선 관계로 보는 단순한 모형(ridge), '트리'는 조건을 나눠가며 규칙을 찾는 모형(HGB)입니다. 단순한 모형은 겪어보지 못한 폭염에도 예측을 늘려 잡을 수 있고, 트리 모형은 경험 범위를 벗어나면 평평해집니다. ★대표 모형은 설정(변수 8개, 규제 강도)을 2016~2023년 성적만으로 골랐기 때문에 '2024년 정답을 보고 맞췄다'는 비판을 피합니다.

성공 기준 (프로젝트 시작 때 정함)

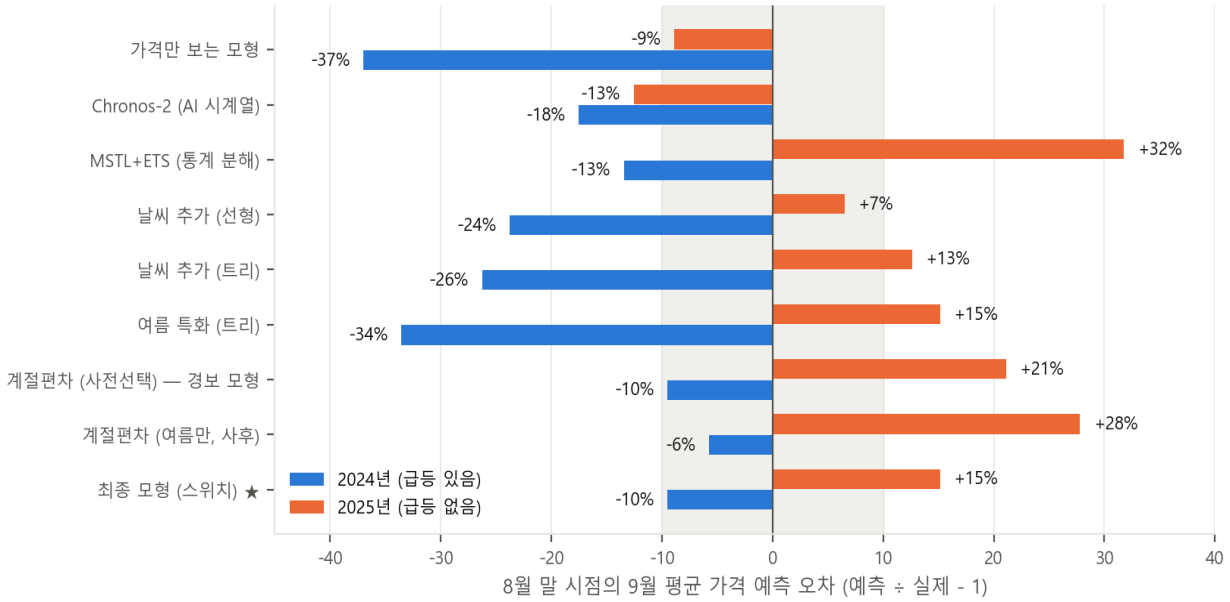
- 2024년 9월 예측이 실제보다 10% 이상 낮지 않을 것 (기존 연구는 10~40% 낮았음)
- 그러면서 2021~2025년 전체 평균 오차율이 가격만 보는 모형(15.1%)보다 나쁘지 않을 것

3. 결과

3-1. 급등을 얼마나 따라갔나

8월 말에 서서 9월 평균을 예측했을 때의 오차입니다. 파란 막대는 급등이 있었던 2024년, 주황 막대는 급등이 없었던 2025년입니다. 좋은 모형이라면 둘 다 회색 띠(±10%) 안에 있어야 합니다.

그림 2. 급등을 얼마나 따라갔나 (회색 띠 = ±10%)

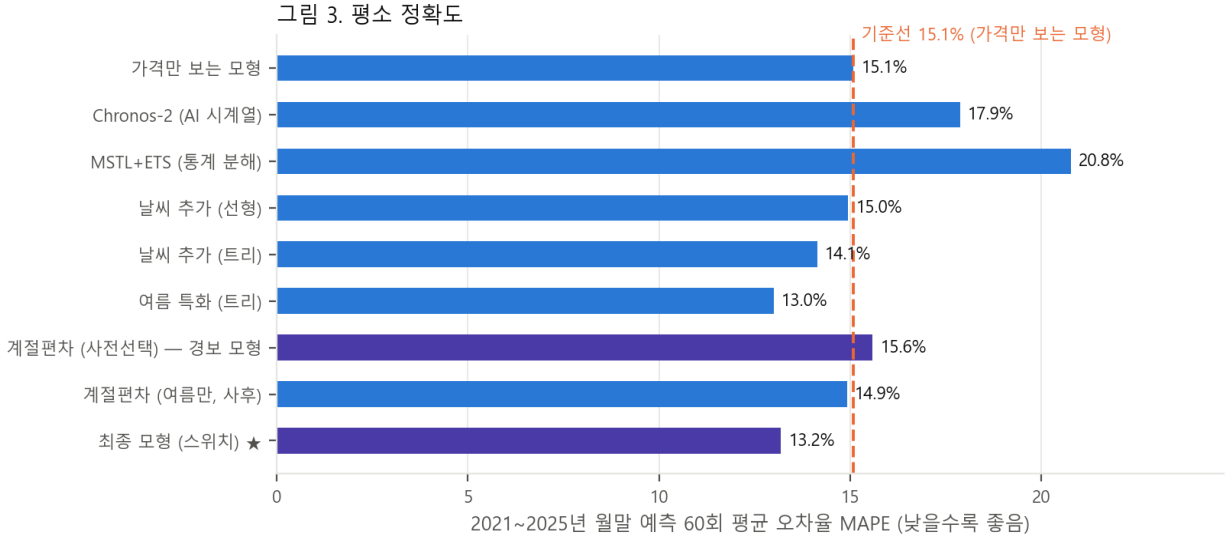


- 가격만 보는 모형은 -37%. 기존 연구의 한계가 그대로 나타납니다.
- 가격만 보더라도 Chronos-2(-18%)와 MSTL+ETS(-13%)는 절반 이상 따라갑니다. 8월 하순의 상승세를 그대로 연장하기 때문입니다.
- 경보 모형 계절편차(사전선택)은 -10%로 기준선(-10%)에 걸립니다. 그러나 급등이 없던 2025년에는 +21%로, 오르지 않을 값을 오른다고 한 셈입니다. 여름만 학습한 사후 설정은 -6%까지 따라가지만 2025년 거짓 경보가 +28%로 더 큽니다.
- 급등을 잘 따라가는 모형일수록 급등 없는 해에 과대 예측하는 맞교환 관계가 뚜렷합니다.
- 최종 모형(스위치)은 2024년 -10%, 2025년 +15%입니다. 2024년은 KREI 8월호가 생산 -7.2%라 경보 모형이 그대로 쓰였고, 2025년은 +8.8%라 여름 특화 트리로 바뀌어 과대 예측이 +21%에서 +15%로 줄었습니다. 같은 스위치로 2021년은 -14%→+2%, 2023년은 +12%→-3%가 됩니다.
- 2026년 9월(표본외, 자료 갱신으로 새로 열린 원점): 2026년 여름은 고랭지 폭염이 없어 서늘했고 9월 가격은 12,843원으로 급등이 없었습니다. KREI 8월호 전망이 -0.9%라 최종 모형은 경보 모형을 썼는데도 -6%로 거짓 경보를 내지 않았습니다(가격만 보는 모형 -21%, Chronos-2 +10%). 8월 말 가격이 평년보다 낮았기 때문에 경보 모형도 낮게 본 것입니다. 모형 설계에 전혀 쓰이지 않은 해라 뜻이 있지만, 한 건이므로 사례로만 봅니다.

3-2. 평소 정확도는 어떤가

2021~2025년 60번의 월말 예측에서 평균 오차율(MAPE)입니다. 낮을수록 좋고, 주황 점선이 가격만 보는 모형의 기준선입니다.

그림 3. 평소 정확도

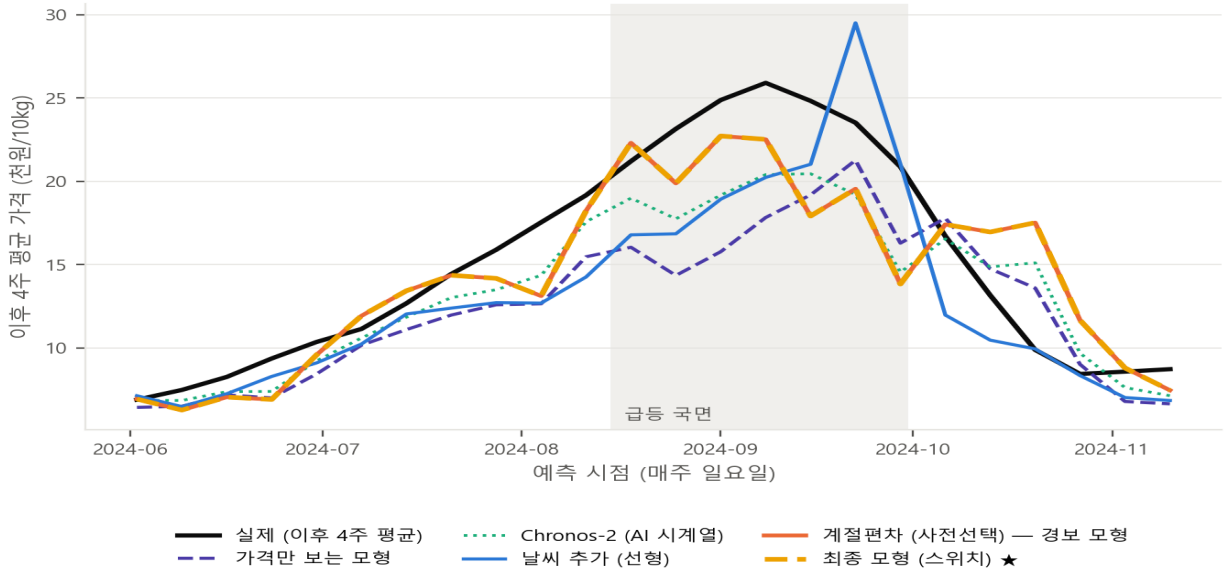


- 여름 특화 (트리) 모형이 13.0%로 평소 정확도는 가장 좋지만, 2024년 9월은 -34%로 급등을 못 따라갑니다.
- 최종 모형(스위치)은 13.2%로 기준선(15.1%)을 넘습니다. 급등 없는 해를 트리 모형이 맡아 평소 오차를 줄인 덕분입니다(여름 원점만 보면 13.8%).
- 경보 모형 혼자는 15.6%로 기준선을 넘지 못합니다. 급등을 따라가는 대신 평소 오차가 0.5%p 늘어난 것입니다. 사후 설정(여름만)의 14.9%는 기준선을 넘지만, 학습 자료 초기 100행(6%)을 빼면 15.2%로 뒤집히는 불안정한 값이라 근거로 쓰지 않습니다.
- Chronos-2와 MSTL은 급등은 절반쯤 잡지만 평소 오차율은 17.9~20.8%로 기준선보다 나쁩니다. 추세를 연장하는 방식의 비용입니다.

3-3. 주간으로 보면: 상승은 미리 잡고, 하락 전환은 놓친다

매주 일요일에 서서 4주 뒤 평균을 예측한 결과입니다. 검은 선이 실제, 색 선이 모형입니다.

그림 4. 2024년 여름 주간 예측 추적



- 경보 모형(2024년 여름은 스위치가 내내 경보라 최종 모형과 같음)은 8월 하순~9월 중순에 -9~-13% 안에서 실제에 붙어 상승 국면을 따라갑니다(가격만 보는 모형은 같은 시점 -37%).
- 그러나 10월 들어 가격이 떨어질 때는 모든 모형이 높게 예측합니다(10월 20일 시점 경보 모형 +77%). 가을배추가 나오기 시작하면 값이 내린다는 신호가 데이터에 없기 때문입니다.
- 주간 전체(2021~2025, 261번)로는 최종 모형이 오차율 15.2%로 가장 좋고, Chronos-2 15.6%, 날씨 추가(트리) 15.2%, 경보 모형 혼자는 16.6%로 가격만 보는 모형(16.1%)보다 나쁩니다.

3-4. 성공 기준 판정 (최종 모형 기준)

기준	최종 모형 (스위치 + 경보/평시)	판정
2024년 9월 오차 -10% 이내	-10% (경보 모형 값 그대로)	경계 (충족)
전체 오차율 15.1% 이하	13.2%	충족
급등 없는 해에 거짓 경보 없을 것	2025년 9월 +15% (경보 모형 혼자면 +21%)	부분 충족
설계를 결과 보기 전에 정했을 것	경보 모형의 변수·규제 강도는 2016~2023년 자료만으로 선택(case03). 스위치 규칙과 평시 모형 선택은 2024·2025년을 본 뒤 정함(case06·case10)	경보 모형만 충족
학습 자료 일부를 빼도 결과가 유지될 것	경보 모형: 학습 풀·추출 시작점·규제 18조합에서 2024년 -9.5~-12.4%, 2025년 +20~+22%. 스위치: 여섯 해 기록이라 검사 불가	경보 모형만 충족

종합: 최종 모형은 두 숫자 기준을 처음 함께 넘습니다. 그러나 두 가지를 분명히 해야 합니다. 첫째, 2024년 9월 -10%는 스위치가 아니라 경보 모형 혼자의 성적이고 기준선에 딱 걸립니다. 둘째, 스위치 규칙(전망 0 이하)과 평시 모형 선택은 2024·2025년을 본 뒤 정한 것이며 기록은 2021~2026년 여섯 해(급등 두 번)뿐입니다. 정직한 서술은 이렇습니다. "2024년을 보지 않고 고른 계절편차 선형 모형이 2024년 9월 급등을 -10% 차이로 따라가고, KREI 월보 생산 전망으로 경보를 끄고 켜면 2021~2025년 오차율이 13.2%로 가격만 보는 모형(15.1%)보다 낫다. 비용은 2025년 9월 +15% 과대 예측, 한계는 사후 설계와 여섯 해의 기록이다."

4. 알게 된 것

- 문제는 '가격 정보 부족'이 아니라 '모형 구조'였습니다. 같은 가격 자료로도 추세를 연장하는 모형(Chronos-2, MSTL)은 급등의 절반 이상을 잡습니다. 가격만 보는 선형 모형이 -37%였던 것은 '평균으로 돌아간다'는 가정이 강하게 들어가 있었기 때문입니다.
- 급등을 따라간 힘은 폭염 변수가 아니라 '기준점'이었습니다(2026-10-12 정정). 경보 모형의 변수별 기여를 나눠 보니 2024년 8월 말의 기온 변수 기여(+7%p)는 강수 변수(-6%p)가 거의 상쇄했고, 2024년 9월 -10%는 '8월 말 가격이 이미 평년보다 25% 높고 그 상태가 이어진다'는 항에서 나왔습니다. 폭염 변수를 뺀 3변수 모형도 2024년 -10%로 같습니다. 가격만 보는 모형(-37%)과의 차이는 기준점을 '최근 한 달 평균'으로 두느냐 '평년 이맘때'로 두느냐입니다. 이 결론은 2024년을 보지 않고 고른 설정(case03)에서도 성립합니다.
- 2024년과 2025년을 가른 것은 날씨가 아니라 공급 전망이었습니다. 두 해 모두 기록적 폭염이었지만 KREI 8월호 여름배추 생산 전망은 2024년 -7.2%, 2025년 +8.8%였습니다. 이 값을 스위치로 쓴 최종 모형이 거짓 경보를 줄였습니다. 봄배추 저장 소진율(case07)도 같은 방향을 가리키지만 확인 신호로만 둡니다.
- 그러나 날씨 변수가 평소 정확도까지 높여 주지는 않습니다. 2016~2023년만 보면 가격만 보는 모형(18.3%)이 날씨 추가 선형 모형(18.7~21.1%)보다 오차율이 낮았습니다. 날씨 모형의 우위는 2024~2025년에 집중되어 있습니다. '날씨가 평소 예측도 개선한다'고는 쓸 수 없습니다.
- 정부 비축 방출량 변수는 함정이었습니다. 자료가 2022년부터만 있어서 그 전 기간이 전부 0으로 채워졌고, 2022년 8월에 처음 숫자가 나타나자 모형이 엉뚱하게 반응해 '2022년 9월 -59%' 같은 가짜 실패를 만들었습니다. 빼고 나니 날씨 추가(선형)의 2022년 9월 오차는 -31%로 돌아왔습니다. 5년밖에 없는 자료는 학습 변수로 쓰지 않는다는 규칙을 얻었습니다.
- 변수를 더 넣는다고 나아지지 않았습니다. 정부 매입, 전년 생산량, 전체 관측소, 90일 누적 폭염 등 쓸 수 있는 자료를 전부 넣어 봤지만(case02) 두 기준을 동시에 넘는 조합은 없었습니다. 90일 누적 폭염은 오히려 2025년이 2024년보다 컸습니다. 병목은 자료의 양이 아니라 2024년과 2025년을 가르는 변수(산지 작황, 정식 지연, 재배면적)가 없다는 것입니다.
- 비교 기준선을 바꿔야 합니다. '날씨가 도움이 되는가'를 따질 때는 가격만 보는 모형이 아니라 Chronos-2·MSTL과 비교해야 합니다.

5. 주요 실험 케이스

본 모형을 바꾸지 않고 별도 폴더(experiments/)에서 해본 시도입니다. 케이스가 본 모형에 들어가려면 각 케이스 노트의 승격 조건을 채우고 사용자가 승인해야 합니다. case03(경보 모형 설정)과 case06·case10(스위치와 평시 모형)이 승격된 사례입니다. 케이스 01~10 전체 목록은 README.

케이스	아이디어	결과	상태
case01 방출 트리거	정부 방출이 급감하면서 가격이 오르면 Chronos-2의 예측을 상단 분위수로 올림	월말 2024-09 -18% → +0.4%, 거짓 경보 없음. 주간에서는 거짓 경보로 실패. 발동이 1건뿐이고 사후 설계	보류
case02 전체 데이터	쓸 수 있는 자료 전부를 변수로	두 기준 동시 충족 없음. 변수 추가 방향은 중단	종결
case03 분리 선택	**모형 설정 48개를 2016~2023 자료만으로 고르고 2024~2025에서 검증**	**계절편차 8변수 모형은 미리 골라도 2024-09 -11%(2025-08 +22%). 날씨 변수는 2016~2023 평소 정확도를 높이지 않음. 미리 고른 설정이 2026-10-09 본 모형의 대표 설정으로 채택됨**	**완료 → 경보 모형 설정으로 채택**
case05·06 공급 스위치	**aT 비축 잔량과 KREI 월보 생산 전망으로 2024(급등)·2025(급등 없음)를 가르고, '공급 늘 전망'이면 경보를 끔**	**KREI 8월호 전망 2024 -7.2% / 2025 +8.8%. 스위치를 얹은 모형이 2025-09 +21%→+15%, 오차율 15.6%→13.2%. 2017~2020 잔량·주간 점검 통과**	**승격 → 최종 모형**

케이스	아이디어	결과	상태
case10 평시 모형 선택	**스위치가 꺼졌을 때 쓸 모형 3후보(가격만 / 여름 특화 트리 / 폭염 뺀 계절편차) 비교**	**폭염 뺀 모형은 2025 +22%로 효과 없음(폭염 변수 기여 0 확인). 여름 특화 트리가 오차율 13.2%로 최선, 가격만은 2025 -9%가 유일한 우위. 사용자가 트리 선택**	**승격 → 최종 모형**
case09 학습 분위수	공급 신호로 Chronos-2 분위수 수준을 과거 기록에서 학습해 해마다 갱신	같은 달 기록 3~5개로는 Chronos-2의 계절 편향을 먼저 배워 2026 +22% 거짓 경보. 기록이 8개 해 이상 쌓이기 전에는 재시도 안 함	보류

6. 한계와 조심할 점

- 급등 사례가 한 번뿐입니다. 2024년 9월 한 점에 맞춰 설계를 바꾸지 않도록 2020년·2022년 9월, 2025년 9월을 항상 같은 표에 놓고 봅니다.
- '미리 골랐다'에도 한도가 있습니다. 후보 설정의 범위와 정부 방출 변수 제외는 2024년 결과를 본 뒤의 지식입니다. 격자 안에서의 선택만 2024년을 가렸습니다.
- 10월 하락 전환은 아직 어떤 모형도 못 잡습니다. 가을배추 출하 신호를 넣는 것이 다음 과제입니다.
- KREI 두 연구와 CABIS 자료는 인용 가능하다고 확인됐지만(2026-10-07), 공개 저장소에 원문 PDF를 올릴지는 별도 판단입니다.
- 트리 모형 결과는 실행 환경이 다르면 ±2~3%p 흔들릴 수 있습니다. 선형 모형은 같은 자료면 같은 결과가 나옵니다(Windows와 맥에서 소수점까지 일치 확인).

7. 다음 단계

결정이 필요한 것 (사용자)

- 이 결과를 논문으로 쓸지, 쓴다면 저널인지 연구보고인지. 방향이 '진단'에서 '작동하는 방안'으로 바뀌었으므로 연구 질문을 다시 쓸 것
- 정부 방출 자료를 2010~2020년까지 확보할 수 있는지 (case01 트리거를 학습 변수로 올리는 조건)

바로 할 수 있는 분석

- 급등 국면 전용 모형: 경보 상태에서 경보 모형 대신 급등 해(2010·2012·2016·2019·2020·2022·2024)만으로 학습한 모형을 써서 2022 -16%·2024 -10%를 줄일 수 있는지
- 가을배추 출하 전환 신호 탐색 (10월 하락을 잡기 위해). 농넷 패널(case08)의 품종 전환이 후보
- 준고랭지 2기작 정식면적(2021~2025 읍면별 자료)을 스위치의 보조 신호로
- 매해 8월 KREI 월보 값을 추가하고 스위치 규칙·평시 모형 선택을 다시 점검 (기록이 쌓일수록 사후 설계 비판이 약해짐)

용어 풀이

용어	뜻
MAPE (평균 오차율)	예측이 실제와 평균적으로 몇 % 어긋나는지. 낮을수록 좋음
오차 (이 보고서)	예측 ÷ 실제 - 1. -10%면 실제보다 10% 낮게 본 것
원점	예측을 하는 시점. '8월 말 원점'은 8월 31일에 서서 예측한다는 뜻
ridge / 선형	변수와 가격을 직선 관계로 보는 단순 모형. 지나치게 큰 반응은 억제함(규제)
HGB / 트리	조건을 나눠가며 규칙을 찾는 모형. 경험 범위 밖에서는 평평해짐
Chronos-2	아마존이 공개한 AI 시계열 예측 모형. 별도 학습 없이 써도 됨
MSTL+ETS	계절성을 분리한 뒤 추세를 연장하는 전통적 통계 기법
계절편차	'평년 이맘때'와 비교해 얼마나 다른가. 가격도 날씨도 이 편차로 바꿔 사용

용어	뜻
사전선택 / 사후	설정을 결과 보기 전 자료(2016~2023)만으로 골랐으면 사전선택, 2024 결과를 본 뒤 골랐으면 사후
거짓 경보	급등이 없는데 급등한다고 예측하는 것